

Text2Circuit

Dùng AI đọc hiểu yêu cầu thiết kế một mạch logic tổ hợp có khả năng so sánh hai số nhị phân và đưa ra mã ch kết quả:

Mô tả text như sau:

Thiết kế một mạch logic tổ hợp có khả năng so sánh hai số nhị phân và đưa ra sơ đồ mạch kết quả

- $A > B$
- $A = B$
- $A < B$

Sơ đồ mạch logic (Circuit)

AI trả lời:

Tuyệt vời! Dưới đây là sơ đồ mạch logic cho bộ so sánh 2-bit, được xây dựng từ các cổng logic cc bản dựa trên các biểu thức đã tối ưu hóa.

Biểu thức sử dụng:

- $E = (\overline{A_1 \oplus B_1}) \cdot (\overline{A_0 \oplus B_0})$
- $G = A_1 \overline{B_1} + (\overline{A_1 \oplus B_1}) \cdot A_0 \overline{B_0}$
- $L = \overline{A_1} B_1 + (\overline{A_1 \oplus B_1}) \cdot \overline{A_0} B_0$

Để đơn giản hóa sơ đồ và tránh vẽ lại các thành phần chung, ta sẽ định nghĩa:

- $X_1 = \overline{A_1 \oplus B_1}$ (Kết quả so sánh $A_1 = B_1$)
- $X_0 = \overline{A_0 \oplus B_0}$ (Kết quả so sánh $A_0 = B_0$)

Khi đó, các biểu thức trở thành:

- $E = X_1 \cdot X_0$
- $G = A_1 \overline{B_1} + X_1 \cdot A_0 \overline{B_0}$
- $L = \overline{A_1} B_1 + X_1 \cdot \overline{A_0} B_0$

Đây là hình ảnh của sơ đồ mạch logic:

